

Lokalizacja punktu (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 3.00 s

Dane są trzy punkty na płaszczyźnie $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2)$ oraz $p_3 = (x_3, y_3)$.

Twoim zadaniem jest określić czy punkt p_3 leży na prostej przechodzącej przez punkty p_1 i p_2 , a jeśli nie, to czy leży na lewo czy na prawo od niej, patrząc z punktu p_1 w kierunku p_2 .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita T , oznaczająca liczbę przypadków testowych.

W kolejnych T wierszach znajdują się opisy kolejnych przypadków testowych. Każdy z nich składa się z jednego wiersza zawierającego sześć liczb całkowitych, kolejno $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$, oznaczających współrzędne kolejnych punktów.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego, na wyjściu wypisz jeden wiersz zawierający jedno słowo: TOUCH, LEFT albo RIGHT, oznaczające czy punkt p_3 leży *na*, *na lewo od* czy *na prawo od* prostej wyznaczonej przez punkty p_1 i p_2 .

Ograniczenia

$1 \leq T \leq 100\,000$, $-10^9 \leq x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3 \leq 10^9$, dodatkowo zachodzi $x_1 \neq x_2$ albo $y_1 \neq y_2$.

Przykład

Wejście

```
3
1 1 5 3 2 3
1 1 5 3 4 1
1 1 5 3 3 2
```

Wyjście

```
LEFT
RIGHT
TOUCH
```

Pole wielokąta (z2)

Limit pamięci: 256 MB

Limit czasu: 1.00 s

Zadanie polega na policzeniu pola wielokąta o N wierzchołkach bez samoprzecięć.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N , oznaczająca liczbę wierzchołków wielokąta. Następnie znajduje się N wierszy, i -ty wiersz zawiera dwie liczby całkowite x_i oraz y_i oddzielone pojedynczym odstępem, oznaczające współrzędne i -tego wierzchołka wielokąta.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba oznaczająca pole wielokąta. Wynik wypisz z dokładnością do jednego miejsca po kropce dziesiętnej.

Ograniczenia

$3 \leq N \leq 100\,000$, $-10^8 \leq x_i, y_i \leq 10^8$.

Przykład

Wejście

```
3
2 0
0 2
2 2
```

Wyjście

```
2.0
```

Odległość od odcinka (z3)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 3.00 s

Dane jest Q zapytań składających się z trzech punktów na płaszczyźnie p_1 , p_2 oraz q .

Twoim zadaniem jest dla każdego zapytania policzyć jaka jest odległość punktu q od prostej przechodzącej przez punkty p_1 oraz p_2 .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita Q , oznaczająca liczbę zapytań.

W kolejnych Q wierszach znajdują się kolejne zapytania. Każde z nich składa się z sześciu liczb całkowitych x_{p_1} , y_{p_1} , x_{p_2} , y_{p_2} , x_q oraz y_q , oznaczających współrzędne punktów z jednego zapytania.

Wyjście

Na wyjściu wypisz Q wierszy, a w każdym z nich jedną liczbę rzeczywistą, będącą odpowiedzią na kolejne zapytanie.

Wypisana przez Ciebie odległość będzie uznana za poprawną, jeśli jej błąd względny bądź bezwzględny będzie mniejszy niż 10^{-6} .

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $-10^9 \leq x_{p_1}, y_{p_1}, x_{p_2}, y_{p_2}, x_q, y_q \leq 10^9$, zachodzi $x_{p_1} \neq x_{p_2}$ albo $y_{p_1} \neq y_{p_2}$.

Przykład

Wejście

```
3
5 0 7 0 3 4
1 1 5 3 3 2
0 0 20 20 20 0
```

Wyjście

```
4.0000000000
0.0000000000
14.142135624
```

Widoczne punkty (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 2.00 s

Dany jest punkt q leżący na osi OX układu współrzędnych oraz N punktów leżących w górnej części układu współrzędnych.

Twoim zadaniem jest policzyć ile spośród tych punktów jest *widocznych* z punktu q . Uznajemy, że punkt p jest widoczny z q jeśli na odcinku łączącym te dwa punkty nie leży żaden inny punkt.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita x_q , oznaczająca współrzędną x punktu q (dla przypomnienia, współrzędna y jest równa 0).

W drugim wierszu wejścia podana jest jedna liczba całkowita N , oznaczająca liczbę pozostałych punktów.

W kolejnych N wierszach znajdują się współrzędne x oraz y kolejnych punktów.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą liczbę punktów leżących w górnej części układu współrzędnych, które są widoczne z punktu q .

Ograniczenia

$$1 \leq N \leq 1\,000\,000, -10^9 \leq x_q, x \leq 10^9, 1 \leq y \leq 10^9.$$

Przykład

Wejście

```
3
5
4 1
-100 206
7 4
13 17
-10 26
```

Wyjście

```
3
```

Wyjaśnienie

W tym przykładzie punkt $(7, 4)$ jest zasłonięty przez punkt $(4, 1)$, a punkt $(-100, 206)$ przez $(-10, 26)$.

Otoczka wypukła (z5)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dane jest N punktów na płaszczyźnie. Twoim zadaniem jest znaleźć ich otoczkę wypukłą.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N , oznaczająca liczbę punktów.

W kolejnych N wierszach znajdują się opisy kolejnych punktów. Każdy z nich składa się z jednego wiersza zawierającego dwie liczby całkowite x_i oraz y_i , oznaczających współrzędne danego punktu.

Możesz założyć, że wszystkie punkty podane na wejściu są różne, a pole otoczki wypukłej jest dodatnie.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą k , oznaczającą liczbę **wszystkich** punktów leżących na otoczce wypukłej punktów zadanych na wejściu.

W kolejnych k wierszach wypisz po dwie liczby całkowite x_i oraz y_i , oznaczające współrzędne punktów z wejścia należących do otoczki wypukłej. Punkty te powinny być wypisane w kolejności **leksykograficznej**.

Ograniczenia

$3 \leq N \leq 200\,000$, $-10^9 \leq x, y \leq 10^9$.

Przykład

Wejście

```
6
2 1
2 5
3 3
4 3
4 4
6 3
```

Wyjście

```
4
2 1
2 5
4 4
6 3
```